SAVI · ASISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE

Configurar los proveedores de IA

Cómo conectar SAVI con Claude, Gemini u OpenAI, probar la conexión y elegir cuál usar.

Octubre de 2026

Para administradores y personal de soporte.

Qué va a encontrar

Toque o haga clic en un título para ir directo a esa parte.

1. Qué es un proveedor de IA y por qué SAVI necesita uno

2. Los tres proveedores disponibles

3. Dónde conseguir la clave de cada proveedor

4. La pantalla Proveedores de IA

5. Configurar un proveedor paso a paso

6. Elegir los modelos

7. Avanzado: precios por modelo

8. Activar un proveedor y cambiar de proveedor

9. Qué pasa si se acaban los créditos o se alcanzan los límites

10. Recomendaciones de seguridad

11. Resolución de problemas

1. Qué es un proveedor de IA y por qué SAVI necesita uno

SAVI no tiene "cerebro" propio. Para entender las preguntas y redactar las respuestas usa un servicio de inteligencia artificial de una empresa externa. A esa empresa la llamamos **proveedor de IA**.

El proveedor se conecta con SAVI mediante una **clave** (también llamada *API key*): un texto largo y secreto que funciona como una contraseña. Con esa clave el proveedor sabe a qué cuenta cobrarle el uso. Sin un proveedor configurado y activo, SAVI no puede responder.

> **IMPORTANTE**
> Los proveedores cobran por uso. Las claves de API funcionan con **saldo prepago (créditos)**: si la cuenta del proveedor no tiene saldo, SAVI deja de responder aunque la clave sea correcta. Antes de configurar, confirme que la cuenta tenga créditos cargados.

Esta guía es para quien **administra** SAVI. La pantalla *Proveedores de IA* es del **administrador de la instalación**: si su usuario no es de ese nivel, no va a poder entrar.

2. Los tres proveedores disponibles

SAVI trae tres proveedores listos para configurar. Solo uno está **en uso** a la vez.

Proveedor	Modelo para chat	Modelo para nombres de conversación	Costo relativo	Para quién
Claude (Anthropic)	Claude Sonnet 5.5	Claude Haiku 4.5	El más alto de los tres	Quien ya tiene una cuenta de Claude o prioriza esta calidad de redacción. Informa el costo real de cada respuesta.
Gemini (Google)	Gemini Flash Lite	Gemini Flash Lite	Intermedio	Quien ya trabaja con Google o quiere una opción económica y rápida.
OpenAI	GPT-6 Luna	GPT-6 Luna	El más económico	**Opción recomendada por defecto**: mejor relación entre costo y calidad.

Los modelos de la tabla son los que vienen configurados en esta instalación; puede cambiarlos (sección 6). La columna de costo es una comparación relativa basada en el consumo medido dentro de SAVI; los precios reales los define cada proveedor y cambian con el tiempo.

> **CONSEJO**
> Si no tiene una razón para elegir otro, empiece con **OpenAI (GPT-6 Luna)**: es el más económico de los tres. Después puede cambiar cuando quiera (sección 8).

Además del chat, el proveedor activo se usa para dos tareas más: **poner nombre a las conversaciones** y **leer PDF escaneados** cuando importa conocimiento (manual 04).

3. Dónde conseguir la clave de cada proveedor

Proveedor	Dónde se obtiene	Detalle
OpenAI	**platform.openai.com → API keys**	Inicie sesión, cree una clave nueva y cópiela en el momento: después no se vuelve a mostrar completa. Cargue saldo en la sección de facturación (*Billing*).
Gemini (Google)	**Google AI Studio → Get API key**	Entre con una cuenta de Google, cree la clave y cópiela. Para uso empresarial, asegúrese de tener activa la facturación del proyecto.
Claude (Anthropic)	**console.anthropic.com → API keys**	Cree la clave y cargue créditos en la sección de facturación. Claude también permite usar una sesión de Claude iniciada en la PC o un token de cuenta (ver más abajo).

> **IMPORTANTE**
> Una clave nueva **sin saldo no funciona**. Si la prueba de conexión dice que la cuenta no tiene créditos, cargue saldo en la página del proveedor y vuelva a probar.

Claude: tres formas de conectarse

Al editar Claude, el campo **Tipo de credencial** ofrece estas opciones:

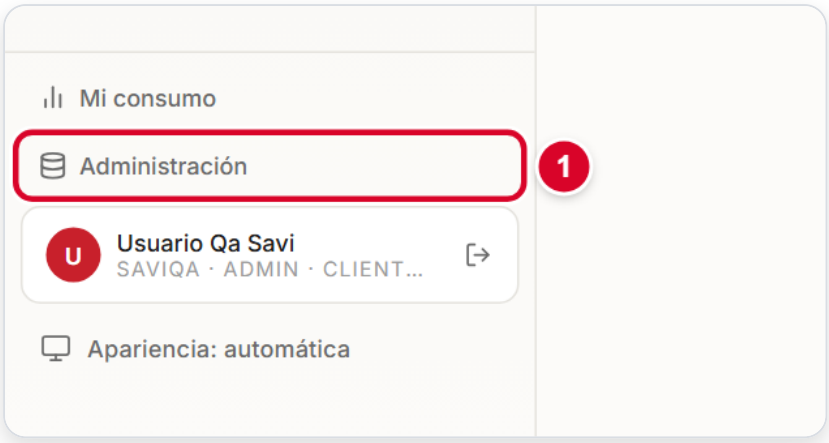
Opción	Qué es
API key	La clave de la consola de Anthropic. Es la forma más simple: pegue la clave que le dio el proveedor.
Token OAuth	Un token generado con el comando `claude setup-token`, a partir de una cuenta de Claude.
Sesión de Claude en este equipo	Usa la sesión de Claude iniciada en esta PC. No hace falta pegar nada. Si la sesión vence, se renueva abriendo *Iniciar sesión en Claude* desde el menú Inicio.

Gemini y OpenAI se conectan solo con **API key**. Durante la instalación, solo se pregunta por Claude; Gemini y OpenAI se configuran después, desde SAVI.

4. La pantalla Proveedores de IA

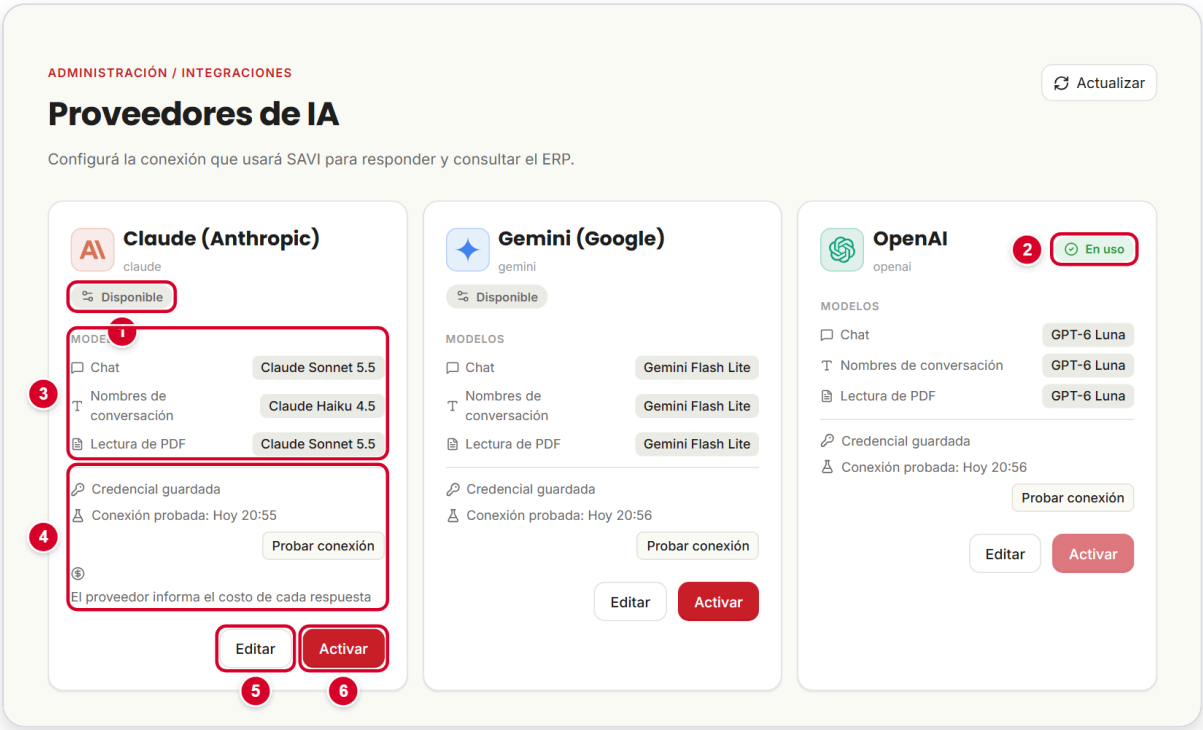
1. Entre a SAVI con un usuario administrador.

2. En el menú de la izquierda toque **Administración** (1).
3. En el menú de administración elija **Proveedores de IA**.



El botón (1) aparece solo para administradores.

Va a ver una tarjeta por proveedor. Cada tarjeta muestra:



Pantalla Proveedores de IA con sus partes numeradas.

1. **Estado.** Aquí dice *Disponible*: el proveedor está configurado y se puede activar.
2. **En uso.** Es el proveedor que SAVI está usando ahora para responder.
3. **Modelos.** Qué modelo usa cada tarea: *Chat*, *Nombres de conversación* y *Lectura de PDF*.
4. **Credencial y prueba.** Dice si hay una credencial guardada y cuándo se probó la conexión por última vez. El botón **Probar conexión** hace la prueba con lo ya guardado.
5. **Editar** (o **Configurar**, si todavía no se configuró): abre el formulario.
6. **Activar.** Pone a ese proveedor en uso.

Los estados posibles

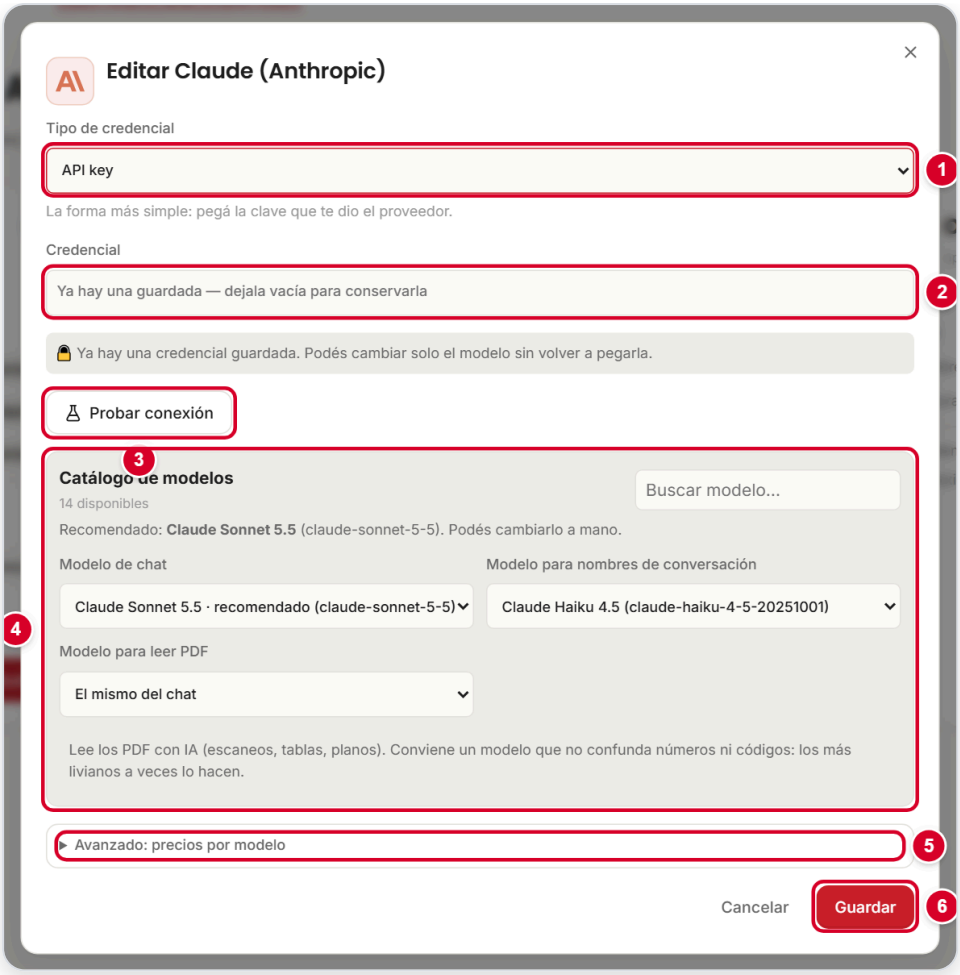
Estado	Qué significa
En uso	SAVI responde con este proveedor.
Disponible	Está configurado (tiene credencial y modelos), pero no es el que se usa.
Sin configurar	Falta cargar la credencial o los modelos. El botón Activar está deshabilitado.
Credencial ilegible	La credencial guardada no se pudo leer (por ejemplo, tras restaurar una copia). Vuelva a pegar la clave.
Próximamente	El proveedor aún no está disponible.

El botón **Actualizar** (arriba a la derecha) vuelve a leer el estado de todas las tarjetas.

5. Configurar un proveedor paso a paso

Estos pasos sirven para los tres proveedores. Las pantallas de ejemplo son de Claude, Gemini y OpenAI.

1. En la tarjeta del proveedor toque **Configurar** (o **Editar** si ya estaba configurado). Se abre el formulario.
2. En **Tipo de credencial** 1 elija *API key* (salvo que use las opciones especiales de Claude).
3. En **Credencial** 2 pegue la clave. Se muestra con puntos para que nadie la lea por encima del hombro.
4. Al pegar la clave, SAVI trae solo la lista de modelos del proveedor. También puede tocar **Probar conexión** 3.
5. Elija los modelos 4: **Modelo de chat**, **Modelo para nombres de conversación** y **Modelo para leer PDF** (sección 6).
6. Si hace falta, abra **Avanzado: precios por modelo** 5 (sección 7).
7. Toque **Guardar** 6.
8. De vuelta en la tarjeta, toque **Probar conexión**. Debe aparecer *La conexión funciona.*
9. Recién entonces, si quiere usarlo, toque **Activar** (sección 8).



Formulario de un proveedor (ejemplo con Claude). Cuando ya hay una clave guardada, el campo dice "Ya hay una guardada — déjela vacía para conservarla".

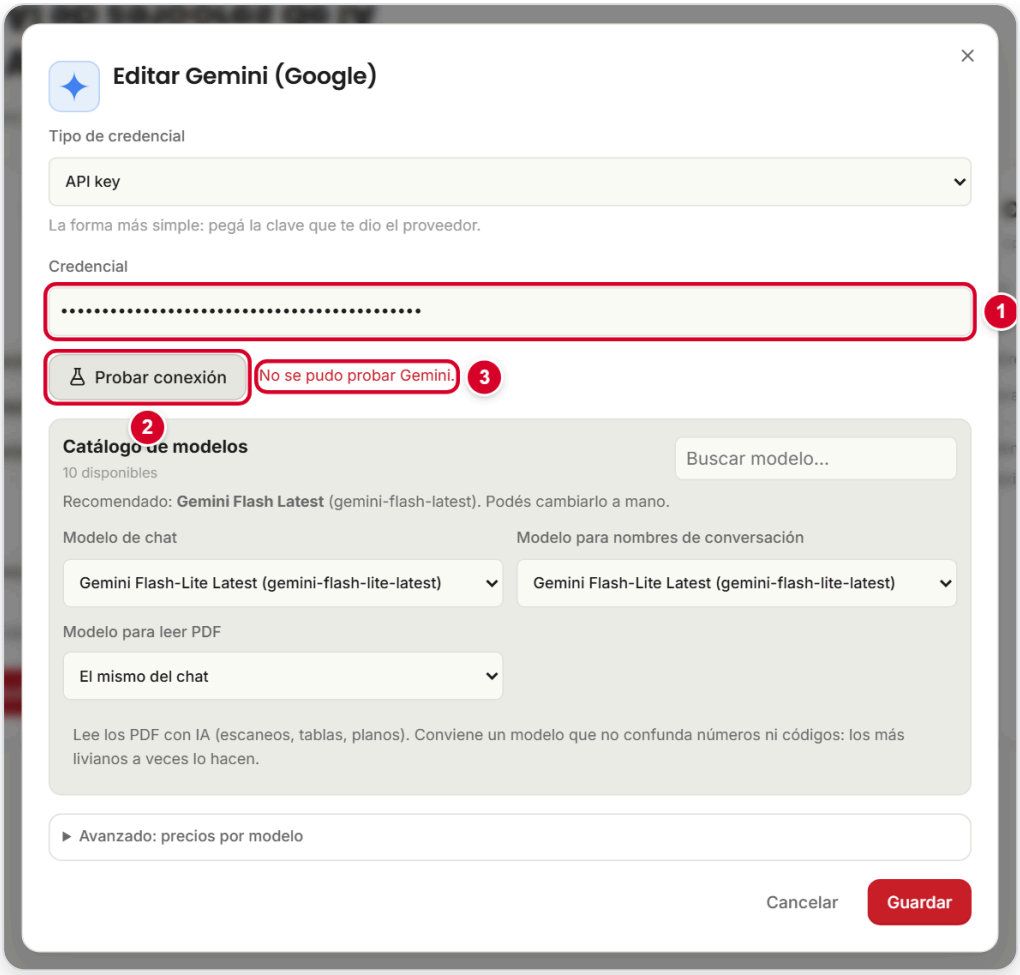
> **PARA SABER**
>
> Si el proveedor ya tiene una credencial guardada, no hace falta volver a pegarla para cambiar solo el modelo. Deje el campo vacío y la clave actual se conserva.

Probar la conexión

`Probar conexión` verifica que la clave sea válida y que la cuenta pueda usar el proveedor, **sin guardar nada**. Estos son los resultados más comunes:

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
La API key de OpenAI es válida. Elija un modelo de la lista.	Todo bien.	Elija los modelos y guarde.
La API key de Gemini es válida.	Todo bien.	Elija los modelos y guarde.
La credencial de Claude es válida. Elija un modelo de la lista.	Todo bien.	Elija los modelos y guarde.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
La API key de … no es válida o no tiene permisos.	La clave está mal copiada, fue revocada o no corresponde al proveedor.	Copie de nuevo la clave desde la consola del proveedor, sin espacios al principio ni al final.
No se pudo probar Gemini.	Gemini rechazó la prueba (clave inválida o incompleta).	Revise la clave y vuelva a probar.
La cuenta de OpenAI no tiene créditos. Cargue saldo en la plataforma de OpenAI para poder usar el chat.	La clave es correcta, pero la cuenta no tiene saldo.	Cargue saldo en la página del proveedor.
OpenAI rechazó la solicitud por límite de uso. Intente de nuevo.	Se superó un límite de pedidos por minuto o por día.	Espere unos minutos y pruebe otra vez.
El modelo '…' no está disponible para esta cuenta. Elija otro de la lista.	La cuenta no tiene acceso a ese modelo.	Elija otro modelo del catálogo.
… no respondió a tiempo. Revise la conexión a internet. / No se pudo conectar con … Revise la conexión a internet.	El equipo no llega al proveedor.	Revise internet, proxy o firewall del servidor donde corre SAVI.

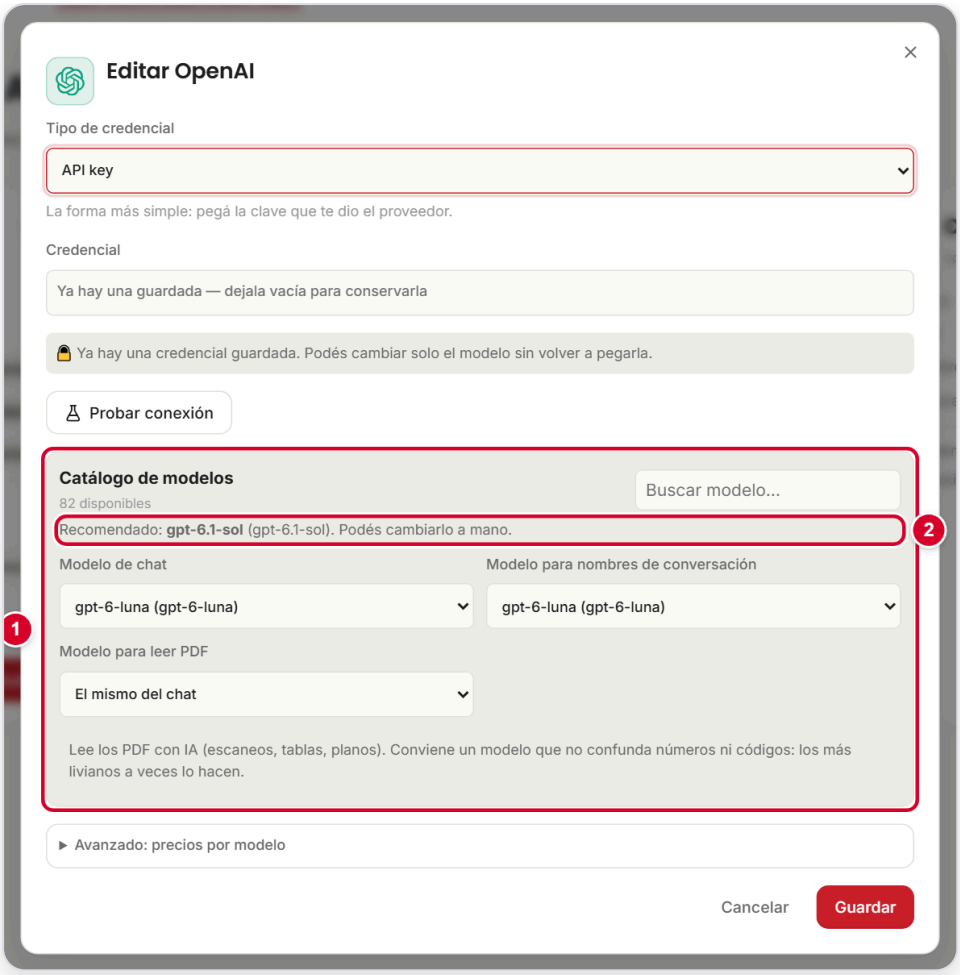


Prueba con una clave de ejemplo (no real): la clave 1 se ve con puntos, se toca 2 y el resultado aparece al lado 3. Nada se guardó.

6. Elegir los modelos

Un **modelo** es la "versión" de la inteligencia artificial que responde. Los hay más potentes y caros, y más livianos y baratos. SAVI usa tres:

Campo	Para qué se usa
Modelo de chat	Responder las preguntas de los usuarios. Es el que más consume.
Modelo para nombres de conversación	Ponerle título a cada conversación. Alcanza con uno liviano.
Modelo para leer PDF	Leer con IA los PDF escaneados al importar conocimiento. Si lo deja en *El mismo del chat*, usa el modelo de chat.



Catálogo de modelos 1. SAVI marca un modelo como "Recomendado" 2, pero puede cambiarlo a mano.

El **Catálogo de modelos** muestra cuántos modelos tiene disponibles la cuenta y un buscador para encontrar uno por nombre. La etiqueta *Recomendado* es una sugerencia automática basada en el modelo más reciente del catálogo; **no tiene en cuenta el costo**. Para uso diario en la mayoría de las empresas conviene el modelo económico indicado en la sección 2 (*GPT-6 Luna* en OpenAI).

> **IMPORTANTE**
>
> El modelo para leer PDF conviene que sea uno que no confunda números ni códigos. Los modelos más livianos a veces los confunden en fichas técnicas escaneadas. Si va a importar muchos PDF escaneados, pruebe primero con unos pocos.

Si el proveedor no entrega una lista (puede pasar con la sesión local de Claude), los campos pasan a ser de texto: escriba el identificador del modelo. El campo ofrece sugerencias.

> **SI ALGO FALLA**
>
> - *Pegue la clave del proveedor para poder guardar.* Falta la credencial.
> - *Elija el modelo que usará el chat. / Elija el modelo para nombrar las conversaciones.* Complete los campos marcados en rojo.

7. Avanzado: precios por modelo

SAVI muestra en la pantalla *Consumo* cuánto cuesta cada respuesta. Para eso necesita saber el precio de los modelos:

- **Claude** informa el costo real de cada respuesta: no hay que cargar precios.
- **Gemini y OpenAI** no lo informan: SAVI lo calcula con la tabla de precios que cargue aquí.

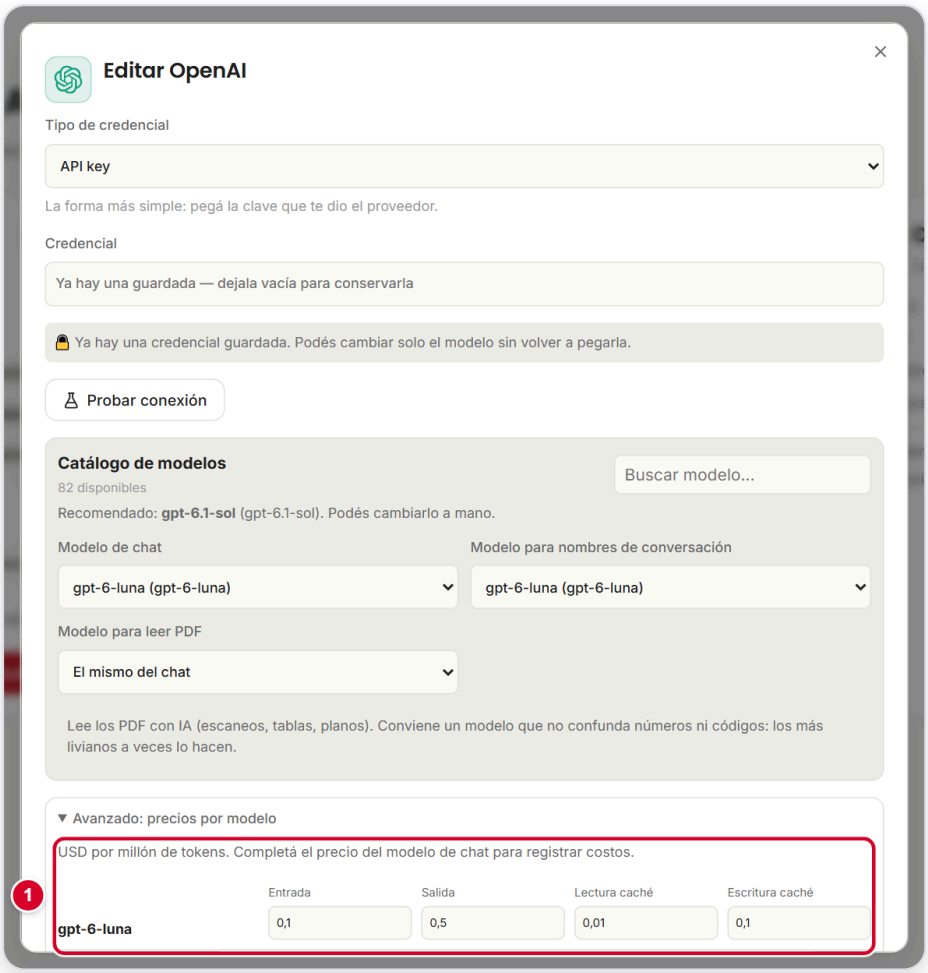


Tabla de precios (1). Los valores están en dólares por millón de tokens.

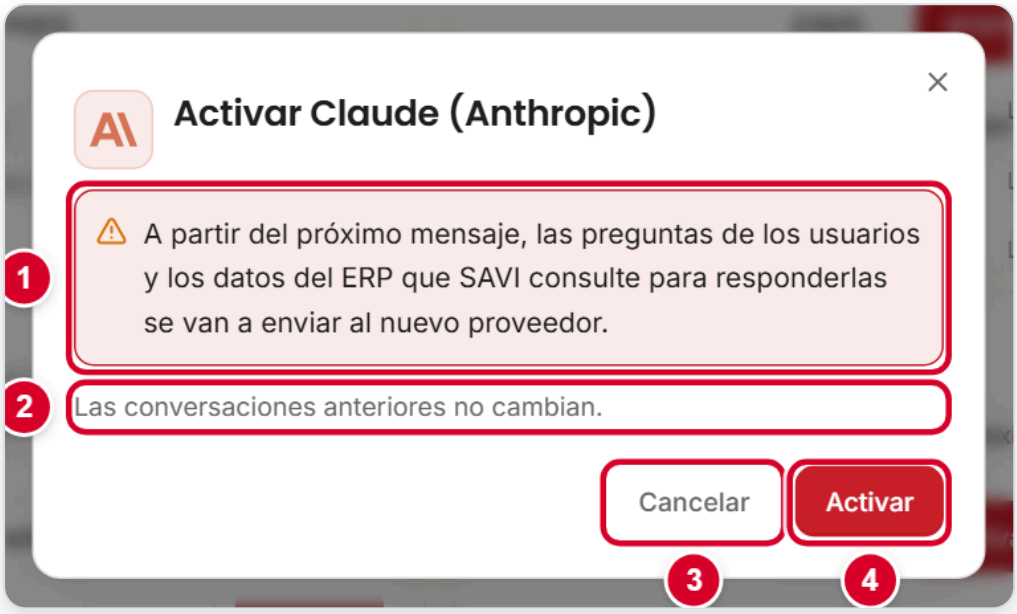
La tabla pide cuatro valores por modelo, en **USD por millón de tokens** (un token es un pedacito de texto, aproximadamente una sílaba):

Campo	Qué es
Entrada	Lo que cuesta el texto que SAVI le envía al modelo (la pregunta y los datos).
Salida	Lo que cuesta el texto que el modelo escribe de vuelta.
Lectura caché / Escritura caché	Precios cuando el proveedor reutiliza información que ya había procesado.

Copie estos valores de la página de precios oficial de su proveedor. Si el modelo de chat activo no tiene precio, la tarjeta muestra el aviso "*Falta el precio de …: las respuestas se van a guardar sin costo*", y el costo real será mayor al que muestra la pantalla de consumo.

8. Activar un proveedor y cambiar de proveedor

1. Verifique que la tarjeta diga *Disponible* y que la prueba de conexión sea correcta.
2. Toque **Activar** en esa tarjeta.
3. Si ya había otro proveedor en uso, SAVI muestra un aviso de privacidad. Léalo y confirme con **Activar** 4, o cancele con **Cancelar** 3.



Aviso al activar un proveedor distinto: 1 qué cambia y 2 qué no cambia.

Qué cambia y qué no cambia

Cambia	No cambia
A partir del **próximo mensaje**, las preguntas de los usuarios y los datos del ERP que SAVI consulte para responderlas se envían al **nuevo proveedor**.	Las conversaciones anteriores quedan como estaban: nada se borra ni se reescribe.
El nombre de las conversaciones nuevas y la lectura de PDF pasan a usar los modelos del nuevo proveedor.	Los documentos ya cargados y los permisos de los usuarios.
El costo se calcula con la tabla del nuevo proveedor.	Los usuarios no tienen que hacer nada: siguen usando SAVI igual.

> **IMPORTANTE: PRIVACIDAD**
>
> Los datos viajan al proveedor activo. Antes de cambiar, asegúrese de que la empresa esté de acuerdo con las condiciones de uso de datos del nuevo proveedor.

9. Qué pasa si se acaban los créditos o se alcanzan los

límites

Cuando el proveedor rechaza un pedido, **los usuarios y los administradores ven mensajes distintos**:

- **Usuarios comunes** ven siempre: "*El asistente no está disponible en este momento. Avise a su administrador.*" No ven detalles técnicos.
- **Administradores** ven el motivo exacto y qué hacer.

Mensaje (lo ve el administrador)	Causa	Qué hacer
La cuenta de OpenAI no tiene créditos. Un administrador debe cargar saldo en la plataforma para que el asistente pueda responder.	Se acabó el saldo prepago.	Cargar saldo en la plataforma de OpenAI. Normalmente se retoma solo, sin reiniciar SAVI.
La cuenta de Gemini no tiene créditos. Un administrador debe cargar saldo en Google AI Studio...	Se acabó el saldo.	Cargar saldo en Google AI Studio.
La cuenta de Anthropic (Claude) no tiene créditos. Un administrador debe cargar saldo en la consola de Anthropic...	Se acabó el saldo.	Cargar saldo en console.anthropic.com.
Se agotó la cuota diaria de Gemini para los modelos configurados. Se renueva mañana; para seguir hoy, un administrador puede subir el plan en Google AI Studio o activar otro proveedor.	Se alcanzó el tope diario del plan gratuito o inicial.	Subir el plan o activar otro proveedor.
La API key de ... no es válida o no tiene permisos. Revise la configuración del proveedor...	La clave fue revocada, cambiada o venció.	Pegar una clave nueva en *Editar*.
La credencial de Claude venció o no es válida. Para renovarla, abra 'Iniciar sesión en Claude' desde el menú Inicio...	Venció la sesión de Claude en la PC.	Seguir el mensaje, o cambiar a una API key.
Claude está recibiendo demasiadas solicitudes en este momento. Pruebe de nuevo en unos minutos.	Límite de pedidos por minuto.	Esperar unos minutos.

En la pantalla *Conocimiento de la empresa*, si un PDF no se pudo leer por falta de saldo, aparece "*Revise el proveedor de IA*". Cuando resuelve el problema, use `Reintentar todos` o **Leer con IA** en cada documento.

> **CONSEJO**
>
> Para evitar cortes sorpresivos, active en la cuenta del proveedor un aviso por saldo bajo y revise el consumo en *Administración → Consumo*.

10. Recomendaciones de seguridad

- **No compartas la clave por chat ni por correo.** Si hay que pasarla, hágalo en persona o por un gestor de contraseñas.
- **Una clave por entorno.** Use claves distintas para pruebas y para producción: así puede revocar una sin afectar la otra.
- **Rote la clave después de la etapa piloto o de pruebas.** Cree una nueva, péguela en SAVI y revoque la vieja en la consola del proveedor.
- **Nunca pegue una clave en capturas, tickets o documentos.** Si una clave se mostró, revóquela.
- **Ponga un tope de gasto** en la cuenta del proveedor.
- SAVI guarda las credenciales cifradas y nunca las vuelve a mostrar completas en pantalla.

11. Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El botón Activar está deshabilitado	Falta la credencial o los modelos, o el proveedor ya está en uso.	Abra *Configurar*, complete y guarde. Al pasar el mouse sobre el botón se ve el motivo.
"No se pudo probar ..." o "no es válida o no tiene permisos"	Clave mal copiada, con espacios o revocada.	Genere y pegue una nueva.
Dice que no tiene créditos y acabo de cargar	El saldo puede demorar unos minutos en verse, o la clave es de otra cuenta.	Espere y pruebe de nuevo; verifique que la clave sea de la cuenta que cargó.
El catálogo de modelos no aparece	El proveedor no lo devolvió o no hay conexión.	Escriba el identificador del modelo a mano o revise internet.
Estado "Credencial ilegible"	La credencial no se puede descifrar.	Edite el proveedor y pegue la clave otra vez.
Los usuarios ven "El asistente no está disponible"	Falla de clave, saldo o límite del proveedor activo.	Entre como administrador y mire el mensaje exacto al hacer una pregunta; siga la tabla de la sección 9.
Cambié de proveedor y las respuestas cambiaron de estilo	Cada modelo redacta distinto.	Es esperable. Si no le convence, vuelva a activar el anterior.
El costo en Consumo parece menor al real	Falta el precio del modelo.	Cárguelo en *Avanzado: precios por modelo*.